

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی کامپیوتر

گزارش پروژه دوم

رای گیری تاییدی چند مرحله ای

درس:

نظریه بازی ها

استاد:

دکتر سمیرا حسین قربان

دانشجو:

ایلینا یزدانی

فهرست مطالب

۲	۱	رای دهنده
۵	۲	برگزارکننده
۹	۳	پرسش نهایی

چکیده

در این گزارش به پرسش‌های مطرح شده، در پروژه داده شده به طور کامل پاسخ داده‌ام.

۱ رای‌دهنده

پرسش‌های بخش اطلاعات کامل

۱. بله این پروفایل همواره یک تعادل نش است.

در این سیستم امتیاز هر کاندید صرفاً به رای‌های هر نفر بستگی دارد و هر چه در مجموعه‌های تاییدی بیشتری قرار داشته باشد، شانس او برای قرار گرفتن در کمیته نهایی افزایش پیدا می‌کند. در واقع برخلاف قاعده‌های دیگری که معرفی شده، کاندیدهای دیگر در کمیته نهایی در امتیاز یک کاندید تأثیری ندارند. با توجه به این موضوع، به طور شهودی مشخص است که یکی از بهترین استراتژی‌های رای‌دهنده این است که تنها تمام کاندیدهای مورد تاییدش را در لیستش قرار دهد.

برای اثبات دقیق این موضوع، به طور تدریجی بهترین پاسخ رای‌دهنده را به مجموعه کاندیدهای مورد تاییدش تبدیل می‌کنیم، به طوری که سود او کاهش نیابد. فرض کنید رای‌دهنده مورد بررسی (برای راحتی او را ایلیا می‌نامیم) به مجموعه B' رای داده باشد در حالی که مجموعه‌ی کاندیدهای مورد تایید او B باشد.

تا زمانی که کاندید c' در B' وجود دارد که در B نیست، آن را از B' خارج می‌کنیم. با اینکار تنها نماینده‌ای که امتیاز از دست می‌دهد همان c' است. بنابراین تنها تغییر ممکن در کمیته نهایی خارج شدن c' و ورود کاندید دیگری است که قطعاً مطلوبیت ایلیا را کاهش نمی‌دهد. با انجام این روند خواهیم داشت $B' \subseteq B$.

فرض کنید $c \in B$ باشد که در B' نیست. با اضافه کردن این کاندید در B' بدون تغییر امتیاز باقی کاندیدها، تنها امتیاز c افزایش می‌یابد. بنابراین تنها تغییر ممکن در کمیته انتخاب شده، این است که c وارد شود و کاندیدی دیگر خارج شود. وارد شدن c مطلوبیت ایلیا را یک واحد افزایش می‌دهد و خارج شدن یک کاندید مطلوبیت ایلیا را حداکثر یک واحد کاهش می‌دهد. پس در این تغییر هم مطلوبیت ایلیا کم نمی‌شود. با انجام این روند روی تمام $c \in B$ خواهیم داشت $B = B'$.

پس ما با یک سری تغییر باعث شدیم بدون کم شدن از مطلوبیت ایلیا رای او صادقانه شود. در واقع:

$$u_i(F(B, B_{-i})) \geq u_i(F(B', B_{-i}))$$

بنابراین برای هر رای‌دهنده اثبات کردیم که بهترین پاسخ او به هر پروفایلی رای صادقانه است. این موضوع نتیجه می‌دهد که این پروفایل یک تعادل نش است.

۲. در این بازی، مانند تمام بازی‌ها، بهترین پاسخ رای‌دهنده، کنشی است که مطلوبیت او را بیشینه کند. (با فرض اطلاع از استراتژی باقی رای‌دهنده‌ها) در واقع در این بازی بهترین پاسخ، بهترین مجموعه‌ای است که یک نفر می‌تواند انتخاب کند که بیشترین کاندید مورد تاییدش در کمیته نهایی قرار بگیرد.

در سوال اول همین بخش ثابت کردیم که رای صادقانه، همیشه بهترین پاسخ است. (در واقع در اثبات آن از اینکه استراتژی باقی رای‌دهنده‌ها چیست استفاده نکردیم) پس جواب این سوال "بله" است.

۳. همانطور که در پاسخ سوال اول همین بخش گفته شد، مهمترین نکته‌ای باعث جلوگیری از انحراف سودمند در این قاعده می‌شود، این است که هر کاندید به طور مستقل از باقی کاندیدها امتیازدهی می‌شود و انتخاب یک کاندید روی انتخاب کاندید دیگر اثری نمی‌گذارد.

یکی دیگر از ویژگی‌های موثر در این موضوع این است تغییر رای یک بازیکن نتیجه را چندان تغییر نمی‌دهد. همانطور که بررسی کردیم هر یک جابجایی در رای یک نفر، نهایتاً موجب یک تغییر در کمیته نهایی می‌شود.

دو ویژگی دیگر ذکر شده ارتباط چندانی بر جلوگیری از انحراف ندارند. نحوه شکستن حالت تساوی، اگر معقول باشد باعث انحراف یا عدم انحراف نمی‌شود. فاصله زیاد میان کاندیدهای منتخب و غیرمنتخب هم تأثیر چندانی ندارد.

به طور کلی چیزی که می‌تواند رای‌دهنده را به رای غیرصادقانه سوق دهد، این است که با قرار ندادن یک یا چند کاندید موردتأییدش در مجموعه رای خود، باعث قرار گرفتن کاندیدهای بیشتری در کمیته نهایی شود. موضوعی که با این قاعده قابل انجام نیست.

۴. با یک مثال نشان می‌دهیم که در قاعده PAV لزوماً پروفایل صادقانه، تعادل نش نیست. فرض کنید 5 بازیکن، 4 کاندید و $k = 3$ باشد. همچنین مجموعه‌های موردتأیید به صورت زیر باشد:

$$\begin{aligned} A_1 &= \{c_1, c_2\} \\ A_2 &= \{c_1, c_2, c_4\} \\ A_3 &= \{c_1, c_3, c_4\} \\ A_4 &= \{c_1, c_3, c_4\} \\ A_5 &= \{c_1, c_3, c_4\} \end{aligned}$$

در این بازی، پروفایل صادقانه و قاعده PAV منجر به کمیته نهایی c_1, c_4, c_3 می‌شود. (امتیاز نهایی این کمیته $5 + \frac{4}{2} + \frac{3}{3} = 8$ است که بیشترین مقدار ممکن است)

اما اگر بازیکن شماره 1 به جای رای صادقانه، تنها به c_2 رای دهد، آنگاه خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} Score_{PAV}(\{c_1, c_4, c_2\}) &= 4 + \frac{4}{2} + \frac{4}{3} = 7.33 \\ Score_{PAV}(\{c_1, c_4, c_3\}) &= 4 + \frac{4}{2} + \frac{3}{3} = 7 \end{aligned}$$

بنابراین کمیته نهایی c_1, c_4, c_2 خواهد بود، که یعنی سود بازیکن اول برابر 2 خواهد شد. بنابراین این بازیکن انگیزه انحراف دارد و پروفایل صادقانه تعادل نش نیست.

همین مثال برای Approval CC هم نشان می‌دهد که در این قاعده نیز پروفایل صادقانه لزوماً تعادل نش نیست.

همانطور که توضیح داده شد، تفاوت بنیادین این قواعد با قاعده اول این است که امتیاز برای هر کمیته تعریف می‌شود و انتخاب کاندیدها به همدیگر ربط دارد. مثلاً در این بازی، بازیکن اول از آنجایی که می‌داند با توجه به رای

دیگران کاندید C_1 انتخاب می شود، می تواند با تک رای به C_2 ارزش حضور این کاندید در کمیته نهایی را افزایش دهد و کاری کند او به جای C_3 قرار بگیرد. دلیل این موضوع این است که این دو قاعده تلاش می کنند کمیته نهایی تنها از رای اکثریت تشکیل نشود و گروه های کوچکتر که نسبت خوبی در جمعیت دارند هم نماینده داشته باشند.

۵. به طور کلی اثر این مقدار در استراتژی بازیکنان به پارامترهای زیادی وابسته است و نمی توان آن را به طور مستقل دقیق تحلیل کرد. اما می توان گفت برای مقادیر کوچک k انگیزه انحراف کمتر است. مثلاً برای $k = 1$ پروفایل صادقانه قطعاً یک تعادل نش است.

هرچقدر k بزرگتر باشد، احتمال انحراف بیشتر می شود. دلیل این موضوع این است که ممکن است برخی رای دهندگان از رای دادن به کاندیدهایی که مورد قبول اکثریت هستند پرهیز کنند و به جای آن تنها به کاندیدهایی دیگر مورد تاییدشان رای دهند. (همانطور که در مثال سوال چهار این بخش دیدیم) مثلاً برای $k = m - 1$ اگر رای دهنده ای تنها حامی یک کاندید باشد می تواند با تک رای به این کاندید احتمال حضور او را در کمیته بیشتر کند و مطلوبیت رای دهنده افزایش پیدا کند.

پرسش های بخش اطلاعات ناقص

۱. برای یک رای دهنده، فضای نوع Θ_i مجموعه تمام زیرمجموعه های ممکن از مجموعه کاندیدهاست. مثلاً اگر دو کاندید داشته باشیم:

$$\Theta_i = \{\{c_1, c_2\}, \{c_1\}, \{c_2\}, \{\}\}$$

چیزی که هر رای دهنده می داند مجموعه کاندیدهایی مورد تایید خودش است. باور احتمالاتی هر رای دهنده هم برای هر رای دهنده دیگر و مجموعه ای از کاندیدها مشخص می کند که چقدر احتمال دارد مجموعه مورد تایید آن رای دهنده، این مجموعه کاندید باشد. اما یک رای دهنده با اطمینان نمی داند که این مجموعه برای هر رای دهنده دیگر دقیقاً چیست.

مثلاً در همان مثال ۲ کاندید، یک رای دهنده می داند کدام کاندیدها مورد تایید خودش است، اما نمی داند رای دهنده دیگر کدام کاندیدها را قبول دارند.

۲. همانطور که در توضیحات نوشته شده، مطلوبیت انتظاری رای دهنده برای یک رای مانند B_i برابر است با:

$$\mathbb{E}_{A_{-i} \sim \mu_i(\cdot | A_i)} [u_i(F(B_i, \sigma_{-i}(A_{-i})))]$$

بهترین پاسخ در این مدل بازی TODO

۳. همانطور که در بخش قبلی ثابت کردیم در قاعده AV رای صادقانه همواره بهترین پاسخ است. بنابراین هر بهترین پاسخ باید سودی برابر رای صادقانه ایجاد کند. اگر در باور رای دهنده i حالتی وجود داشته باشد که

$$u_i(F_K^{AV}(B_i, A_{-i})) < u_i(F_K^{AV}(A_i, A_{-i}))$$

و احتمال رخ دادن آن ناصفر باشد، آنگاه B_i نمی تواند یک پاسخ بهینه باشد. چرا که مطلوبیت مورد انتظار آن اکیداً کمتر از A_i می شود. پس باورهایی که در آنها مطلوبیت B_i و A_i برابر است باید در مجموع احتمال یک داشته باشند.

بنابراین اگر برای هر رای غیرصادقانه مانند B_i حالتی ناصفر در باور رای دهنده وجود داشته باشد که مطلوبیت A_i از B_i بیشتر باشد، آنگاه A_i تنها بهترین پاسخ در پروفایل رای صادقانه است.

حالت‌هایی که در باور رای دهنده احتمال 0 دارند اهمیتی در تحلیل استراتژی ندارند. اما باقی حالات، هرچند اندک ممکن است تأثیرگذار باشند. (به این حالات، حمایت باور او می‌گوییم) به طور کلی در بازی‌های بیزی، امیدریاضی مطلوبیت هر کنش باید ملاک قرار بگیرد، و ممکن است کنشی که در یک حالت نابهینه باشد در مجموع بهترین پاسخ باشد. اما در این بازی استراتژی وجود دارد که در تمام حالات یکی از پاسخ‌های بهینه است. بنابراین برای اینکه یک رای دیگر بتواند از پاسخ‌های بهینه باشد باید در تمام حمایت باور این رای دهنده مطلوبیتی برابر با استراتژی بهینه داشته باشد.

۲ برگزارکننده

۱. به ترتیب نشان می‌دهیم چرا هر کدام حالت خاص معیار بعدی خود است.

- فرض کنید کمیته W دارای PJR باشد. آنگاه اگر $l = 1$ قرار دهیم، نتیجه می‌شود برای هر گروه $S \in N$ که $S \geq \frac{n}{k}$ ، اشتراک A_i ‌ها حداقل یک عضو داشته باشد داریم:

$$\left| \left(\bigcup_{i \in S} A_i \right) \cap W \right| \geq 1$$

یا معادلا حداقل برای یک $i \in S$ داشته باشیم:

$$A_i \cap W \neq \emptyset$$

که این دقیقا نشان می‌دهد این کمیته دارای JR هم هست.

از طرفی برای k بزرگتر، می‌توان با تغییر l نتایج قویتری با PJR گرفت.

مثلا فرض کنید 6 رای دهنده داشته باشیم، 4 کاندید و $k = 3$. 4 بازیکن به $\{c_1, c_2\}$ رای دهند، یک بازیکن به $\{c_3\}$ و یک بازیکن هم به $\{c_4\}$. در این بازی، کمیته $\{c_1, c_3, c_4\}$ دارای JR است، چرا که تمام بازیکنان در کمیته نهایی کاندید موردتأیید دارند. اما با در نظر گرفتن 4 نفر اول، تعداد آنها برابر $\frac{2}{3}$ افراد است، و اشتراک آنها هم برابر 2 است. اما اشتراک آنها با کمیته نهایی تنها یک است که نشان می‌دهد این کمیته دارای PJR نیست

این موضوع نشان می‌دهد که PJR از JR قوی تر است.

- فرض کنید کمیته W دارای EJR باشد. آنگاه هر مجموعه S از افراد که در شروط PJR صدق می‌کند چون در شروط EJR هم صدق می‌کند پس یک عضو مانند $j \in S$ دارند که اشتراک A_j با W حداقل 1 باشد. داریم:

$$\left| \left(\bigcup_{i \in S} A_i \right) \cap W \right| \geq |A_j \cap W| \geq 1$$

پس این کمیته در معیار PJR هم صدق می‌کند.

اما مثال‌هایی هم وجود دارد که در PJR صدق می‌کنند، ولی در EJR نه. برای مثال فرض کنید 8 رای‌دهنده، 7 کاندید و $k = 4$ باشد. برای هر $1 \leq i < j \leq 4$ یک بازیکن باشد که مجموعه موردتاییدش برابر $\{c_i, c_j, c_5, c_6, c_7\}$ (در کل 6 بازیکن) و 2 بازیکن دیگر هم مجموعه $\{c_1, c_2, c_3, c_4\}$ را قبول داشته باشند. در این بازی کمیته $\{c_1, c_2, c_3, c_4\}$ دارای PJR است. (این موضوع به سادگی قابل بررسی است) اما اگر 6 بازیکن اول را در نظر بگیریم، تعداد و اشتراک آنها شرایط EJR برای $l = 3$ را ارضا می‌کند، اما در بین آنها کسی نیست که اشتراکش با کمیته نهایی حداقل 3 باشد. پس این کمیته دارای EJR نیست. بنابراین EJR از PJR قوی‌تر است.

• فرض کنید کمیته W در هسته باشد. فرض خلف می‌کنیم که این کمیته دارای EJR نباشد. آنگاه گروه S با شرایط گفته شده وجود دارد که در نتیجه EJR صدق نمی‌کند. مجموعه T از کاندیدها را اینگونه در نظر می‌گیریم: (با توجه به شروط EJR چنین چیزی وجود دارد)

$$|T| = l \quad \text{and} \quad T \subseteq \bigcap_{i \in S} A_i$$

این T و S در شرط اندازه بلوکه کردن صدق می‌کنند. از آنجایی که W در هسته است و بلوکه نمی‌شود پس $j \in S$ وجود دارد که:

$$l = |A_j \cap T| \leq |A_j \cap W|$$

این موضوع نشان می‌دهد که A_j اشتراکی بزرگتر مساوی از l دارد که خلاف فرض خلف است. پس طبق برهان خلف نتیجه می‌شود که هر مجموعه‌ای که در هسته باشد دارای EJR است.

اما در هسته بودن خاصیت قوی‌تری است. به طور شهودی دلیل آن این است که گروه‌های بزرگی که لزوماً به اندازه بزرگیشان اشتراک ندارند ممکن است کمیته را بلوکه کنند، در حالی که اصلاً شروط اولیه EJR را برآورده نمی‌کنند. با یک مثال این موضوع را نشان می‌دهیم:

$$k = 3, n = 6, m = 4$$

$$A_1 = \{c_1\}$$

$$A_2 = \{c_1, c_2, c_3\}$$

$$A_3 = \{c_1, c_2, c_4\}$$

$$A_4 = \{c_1, c_2, c_5\}$$

$$A_5 = \{c_3, c_4, c_5\}$$

$$A_6 = \{c_3, c_4, c_5\}$$

$$W = \{c_3, c_4, c_5\}$$

در این مثال، کمیته داده شده دارای EJR است. چراکه اگر S ، دوعضوی باشد حتما یکی از آنها کاندیدی با شماره بالاتر از یک دارند، و اگر چهار عضوی باشد، آنگاه در شرط اولیه EJR صدق نمی کند. اما این کمیته در هسته نیست. در نظر می گیریم:

$$S = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$T = \{c_1, c_2\}$$

در این صورت به راحتی قابل مشاهده است که S ، این کمیته را بلوکه می کند. در نتیجه در هسته بودن، قوی تر از EJR است.

۲. خیر، لزوما برآورده نمی کند. به طور شهودی اگر یک گروه از افراد با تعداد بیشتر از نصف به یک گروه از کاندیدها رای دهند آنگاه تمام کمیته از همین کاندیدها میشود و شرط JR، می تواند نقض شود. به طور دقیق می توان این مثال را در نظر گرفت:

$$k = 3, n = 5, m = 4$$

$$A_1 = \{c_1\}$$

$$A_2 = \{c_1\}$$

$$A_3 = \{c_2, c_3, c_4\}$$

$$A_4 = \{c_2, c_3, c_4\}$$

$$A_5 = \{c_2, c_3, c_4\}$$

در این مثال کمیته $\{c_2, c_3, c_4\}$ انتخاب می شود. اما $S = \{1, 2\}$ در حالی که شروط JR را دارند اما عضوی از آن وجود ندارد که در کمیته نماینده داشته باشد. بنابراین نتیجه می شود قاعده AV لزوما JR را برآورده نمی کند.

۳. در ابتدا ثابت می کنیم قاعده PAV دارای هر سه معیار گفته شده می باشد. برای اثبات این موضوع طبق نکته ای که در سوال اول این بخش بررسی کردیم تنها کافی است ثابت کنیم که کمیته منتخب در این قاعده دارای EJR است. فرض خلف می کنیم. فرض کنید کمیته W انتخاب شده باشد که در این قاعده صدق نمی کند. در این صورت گروهی مانند S وجود دارد که:

$$|S| \geq \frac{ln}{k}, \quad \forall i \in S : |A_i \cap W| < l$$

در این صورت کاندیدی مانند $c \in \bigcap_{i \in S} A_i$ وجود دارد که در کمیته نیست. فرض کنید خارج کردن کاندید d از کمیته امتیاز آن کمیته در قاعده PAV را به اندازه $f(d)$ کاهش دهد. از آنجایی اگر یک رای دهنده به q کاندید در

کمیتۀ رای داده باشد در مجموع $f(d)$ ها به اندازه 1 اثر دارد، چرا که خروج هر کاندید به اندازه $\frac{1}{q}$ از امتیاز موثر او در کمیتۀ کم می کند. پس:

$$\sum_{i \in W} f(d) = n$$

بنابراین کاندیدی مانند در c' در کمیتۀ وجود دارد که:

$$SCORE_{PAV}(W - c') \geq SCORE_{PAV}(W) - \frac{n}{k}$$

در واقع این کاندید، کاندیدی است که f آن کمینۀ است. اضافه کردن c در کمیتۀ باعث می شود امتیاز هر کدام از اعضای S در این کمیتۀ حداقل $\frac{1}{l}$ افزایش می یابد. چرا که هر کدام از آنها قبل از این کمتر از l عضو در کمیتۀ نهایی داشته اند، و اکنون حداقل یک عضو به آن اضافه شده. پس:

$$\begin{aligned} SCORE_{PAV}(W - \{c'\} + \{c\}) &\geq SCORE_{PAV}(W - \{c'\}) + \frac{1}{l} \times \frac{ln}{k} \\ &\geq SCORE_{PAV}(W) + \frac{n}{k} - \frac{n}{k} \\ &\geq SCORE_{PAV}(W) \end{aligned}$$

در نتیجه کمیتۀ $W' = W - \{c'\} + \{c\}$ امتیاز بیشتر مساوی می گیرد. اگر بیشتر اکید باشد، قاعده PAV از همان ابتدا نباید W را انتخاب می کرد. پس رابطه تساوی برقرار است. اما در این صورت حذف هر کاندید از W باید دقیقاً امتیاز آن را $\frac{n}{k}$ کاهش دهد. این یعنی کاندیدی وجود دارد که در مجموعه یکی از بازیکنان S هم بوده. در این صورت با حذف این کاندید مقدار امتیازی که با اضافه شدن c به دست می آید از $\frac{n}{k}$ بیشتر می شود. پس خروجی این قاعده دارای EJER است.

برای قاعده ACC ثابت می کنیم که دارای JR است، اما دارای PJR و در نتیجه EJER نیست.

ابتدا با برهان خلف ثابت می کنیم که در معیار JR صدق می کند. فرض کنید S گروهی بیشتر از $\frac{n}{k}$ رای دهنده باشند که کاندید c در اشتراک مجموعه های مورد تاییدشان باشند اما هیچ کدام در کمیتۀ نهایی نماینده نداشته باشند. فرض کنید c' در کمترین مجموعه تاییدی دیگر بازیکنان به عنوان تنها کاندید در کمیتۀ حضور داشته باشد. در این صورت خارج کردن c' حداکثر امتیاز $\frac{n - \frac{n}{k}}{k}$ را از کمیتۀ کم می کند و اضافه کردن c امتیاز $\frac{n}{k}$ را به کمیتۀ اضافه می کند. پس کمیتۀ ای که با حذف c' و اضافه کردن c به دست می آید امتیاز بالاتری دارد که تناقض است. (در این صورت نباید W انتخاب می شد.) پس کمیتۀ ای که با قاعده Approval CC به دست می آید دارای JR است.

برای اینکه ثابت کنیم خروجی این قاعده لزوماً دارای PJR نیست، همان مثالی که در اولین قسمت سوال اول این بخش زدیم را در نظر می گیریم. (همان مثالی که JR بود اما PJR نه) در آن مثال، این قاعده همان خروجی $\{c_1, c_3, c_4\}$ را می دهد که همانطور که ثابت کردیم دارای PJR نیست.

۴. هدف برگزارکننده این است که با توجه به رای های داده شده کمیتۀ ای انتخاب شود که هر گروه هم رای، به نسبت اندازه آن گروه در کمیتۀ نماینده داشته باشد. برگزارکننده لزوماً به دنبال گرفتن رای صادقانه از رای دهندگان نیست. چرا که برای مثال در دنیای واقعی، اگر رای دهنده در برگه رای خود صداقت نداشته باشد در ادامه هم نمی تواند شاکی باشد که چرا مطلوبیت او کم شده. در واقع معیار عدالت، رای رای دهنده هاست، نه ترجیح واقعی آنها.

با توجه به این موارد برگزارکننده ترجیح می‌دهد معیارهایی انتخاب کند که از اقلیت‌ها پشتیبانی میکند. در قاعده AV ممکن است، گروهی بزرگ از افراد بدون نماینده بمانند و این ربطی به صداقت یا عدم صداقت آنها ندارد. اما در PAV و Approval CC تا حدی تضمین می‌شود این اقلیت‌ها به اندازه کافی نماینده دارند.

۵. یک بار دیگر نمونه را در اینجا می‌آوریم:

$$k = 3, n = 5, m = 4$$

$$A_1 = \{c_1\}$$

$$A_2 = \{c_1\}$$

$$A_3 = \{c_2, c_3, c_4\}$$

$$A_4 = \{c_2, c_3, c_4\}$$

$$A_5 = \{c_2, c_3, c_4\}$$

این موضوع که پروفایل رای صادقانه در AV تعادل نش است را در بخش اول ثابت کردیم. کمیته‌ای که طبق این پروفایل و قاعده AV حاصل می‌شود کاندیدهای 2 تا 4 هستند. ثابت کردیم که این کمیته حتی JR هم نیست، چه برسد به اینکه در هسته باشد. با اینحال به طور دقیق موارد خواسته شده را مشخص می‌کنیم:

$$S = \{1, 2\}$$

$$T = \{c_1\}$$

$$|T| = 1 \leq \frac{|S|}{n} k = \frac{2 \times 3}{5} = \frac{6}{5}$$

اما داریم:

$$\forall i \in \{1, 2\}, \quad |A_i \cap T| = 1 > |A_i \cap W| = 0$$

پس این مجموعه‌ها W را بلوکه می‌کنند.

این مثال نشان می‌دهد نبود انحراف اجتماعی برای دفاع از اقلیت‌ها کافی نیست. همانطور که در این مثال دیدیم هر چند کاندید اول نسبت خوبی از رای‌دهندگان را به عنوان حامی داشت اما با توجه به حمایت اکثریت از کاندیدهای دیگر شانس برای حضور در کمیته 3 نفره نداشت. هواداران او هم نمی‌توانستند با استراتژی‌های غیر صادقانه امتیاز او را افزایش دهند. دلیل این موضوع این است که قاعده AV ارزشی برای رای اقلیت قائل نیست، و هر چند موجب صداقت رای‌دهندگان می‌شود، اما معیارهای دفاع گروهی را از دست می‌دهد.

۳ پرسش‌نهایی

از کجا شروع کردم؟

خب، در این قسمت با دو پرسش روبه‌رو شدیم که به همدیگر ربط دارند. اگر پرسش اول جوابش "خیر" باشد، آنگاه پرسش دوم هم واضحاً "خیر" می‌شود. همچنین، بلعکس این موضوع هم درست است، اگر جواب دومین پرسش "بله" باشد، آنگاه

جواب اولی هم "بله" می شود. در نتیجه همیشه انتظار داشت که جواب اولی بله و جواب دومی خیر باشد. (وگرنه احتمالا منطقی تر بود که تنها یکی از آنها در پروژه قرار می گرفت!)

از آنجایی که پرسش اولی کمی کلی تر است و به نظر می رسد کار کردن و تحلیل آن مشکل تر باشد و نیاز به شهود بیشتری داشته باشد، در ابتدا به سراغ دومی رفتیم. پرسش دوم ساختار مشخص تری دارد و بررسی و تحلیل آن راحت تر است.

مثال های اولیه برای پرسش دوم

در ابتدا طبق عادت و البته راهنمایی انجام شده در پروژه چند مثال کوچک را بررسی کردم. به نظرم رسید می شود در ابتدا کم بودن k را بررسی کرد. (در اینجا فکر می کردم بررسی n, m کوچک چندان نکته ای ندارد)

$k = 1$ یعنی تنها یک کاندید انتخاب می شود. با توجه به شرط بلوکه کردن، کمیته جایگزین حداکثر یک عضوی است! بدون عضو بودن بدیهی رد شد و اگر یک عضو داشته باشد و در شرط بلوکه کردن صدق کند، یعنی یک عضو محبوب برای همه وجود دارد که در کمیته نیست! ضمن اینکه کمیته با هیچ رای اشتراک ندارد! عجب انتخابات باطلی. بدیهی است که قاعده PAV همان عضو محبوب را انتخاب می کرد. پس برای $k = 1$ قاعده همیشه این خاصیت را دارد.

در $k = 2$ حالت های $|T| = 0, 2$ به سادگی رد می شوند. برای $|T| = 1$ یعنی گروهی از رای دهندگان به اندازه نصف جمعیت وجود دارد که همه یک کاندید را قبول دارند ولی در کمیته نهایی نماینده ندارند. در این حالت ارزش کمیته فعلی حداکثر $\frac{3}{2}n$ است. در صورتی که اگر به جای کاندید ضعیف تر انتخاب شده این کاندید در T را قرار می دادیم امتیاز کمیته حداقل $\frac{3}{2}n$ می شد، و اتفاقاً کمیته حاصل در هسته قرار می گیرد. چرا که دیگر نیمی از جمعیت وجود ندارد که بی نماینده باشد.

در اینجا یک نتیجه جالب هم گرفتیم. به طور کلی کمیته ای که با قاعده پاو^۱ انتخاب شود با کمیته جایگزینی به اندازه $|T| = 1$ یا $|T| = k$ بلوکه نمی شود. برای اندازه یک، اگر بلوکه شود، یعنی کمیته حتی دارای JR هم نیست. اما طبق چیزهایی که تا اینجا بررسی شده، می دانیم که کمیته منتخب با قاعده پاو تو این معیار صدق می کند. پس اندازه T نمی تواند یک باشد. اگر k هم باشد، واضح است که خود T امتیاز پاو بیشتری از کمیته فعلی دارد، پس برابر k هم نمی تواند باشد.

با توجه به این توضیحات، در بررسی $k = 3$ تنها حالت $|T| = 2$ را باید بررسی می کردم. این موضوع، یعنی دوسوم بازیکنان هستند که اشتراکشان با دو کاندید از کمیته فعلی بیشتر است. پس امتیاز پاو کمیته فعلی حداکثر:

$$|S| + SCORE_{PAV}(N/S)$$

است. فرض کنید این 2 کاندید را به جای 2 کاندید دیگر در کمیته قرار دهیم. دو کاندید حذف شده را همیشه طوری انتخاب کرد که امتیاز پاو باقی افراد حداکثر به اندازه $|S| - n$ کاهش یابد. (این قسمت مشابه استدلال هایی است که در پرسش سوم بخش برگزارکننده کردیم.) پس امتیاز کمیته جدید حداقل برابر است با:

$$\frac{3}{2}|S| + SCORE_{PAV}(N/S) - (n - |S|)$$

که چون اندازه S حداقل دوسوم است این امتیاز از کمیته فعلی بیشتر است. (شاید مساوی میشد که با کمی استدلال جزئی تر میشد استدلال کرد بیشتر اکید می شود) پس باز هم گروه بلوکه کننده نداریم و کمیته منتخب این قاعده در $k \leq 3$ در هسته است.

شاید واقعا خروجی پاو در هسته باشد؟!

در اینجا گفتم شاید واقعا خروجی این قاعده در هسته باشد و پرسش اول واقعا مقدمه ای برای این سوال باشد. ایده ای که از بررسی $k = 3$ گرفتم، این بود مستقیماً T را در کمیته قرار دهم و یک سری کاندید از آن خارج کنم تا به کمیته ای با امتیاز

^۱از اینجا به بعد به جهت سادگی PAV را همان پاو می نویسم

بیشتر برسم و مستقیماً حکم را نتیجه بگیرم. در اینجا این شهود را داشتیم، که اگر این ایده در مثالی با این خواص کار کند احتمالاً در تمام حالات کار می‌کند: (انگار با این فروض به بدترین حالت می‌رویم. هرچند اثبات دقیقی نیست، اما برای حرکت به سمت یک اثبات دقیق موثر است. اگر هم درست نباشد ما را به سمت یک مثال نقض راهنمایی می‌کند.)

- فرض کنیم شرط در حالت تساوی است یعنی $|S| = \frac{n}{k}|T|$
- فرض کنیم افزودن T به کمیته باعث می‌شود هر کدام از اعضای S به ارزششان $\frac{1}{|T|}$ اضافه شود.
- باقی رای دهندگان به طور مساوی و تک‌رای به اعضای کمیته داده‌اند

در این صورت جابجایی T با بخشی از کمیته فعلی احتمالاً امتیاز پا را به اندازه

$$\frac{n}{k}|T| \times \frac{1}{|T|} = \frac{n}{k}$$

افزایش می‌دهد و به اندازه

$$\frac{n - \frac{n|T|}{k}}{k}|T|$$

کاهش می‌دهد. (بازیکنان خارج از S که راییشان از کمیته خارج می‌شود.) پس برای اینکه نشان دهیم امتیاز پا و این کمیته جدید از قبلی بیشتر است باید داشته باشیم:

$$\frac{n - \frac{n|T|}{k}}{k}|T| \leq \frac{n}{k} \Leftrightarrow (1 - \frac{|T|}{k})|T| \leq 1$$

اما این عبارت در $|T| = \frac{k}{2}$ بیشترین حالت خودش می‌شود. (با مشتق‌گیری به این نتیجه رسیدیم) که در آن بسیار از 1 بیشتر می‌شود.

هر چند این ایده جواب نداد، اما الان فهمیده‌ایم که برای ساخت یک مثال نقض، تقریباً چه ساختاری را باید رعایت کنیم.

ساختار یک مثال خوب

احتمالاً در مثالی که خروجی قاعده پا و این خاصیت را نداشته باشد باید نیمی از بازیکنان به $\frac{k}{2}$ کاندید انتخاب نشده علاقه داشته باشند و باقی رای دهندگان یا به همه کمیته فعلی، یا به صورت یکنواخت به یک عضو کمیته فعلی علاقه داشته باشند. نوشتن شروط نقض برای k کلی پیچیده و طولانی شد و با توجه به قاعده پا که عبارات H_i در آن ظاهر می‌شود به نظر رسید محاسبات قرار نیست سرانجامی داشته باشد.

کمی تفکر روی پرسش اول

در اینجا کمی ناامید شدم و مدتی فکر روی مسئله را کنار گذاشتم. در بازگشت، به این نتیجه رسیدم شاید خوب باشد کمی پرسش اول را بررسی کنم چرا که به هر حال این احتمال وجود داشت که جواب آن خیر باشد و پرسش دوم بیهوده! همچنین با بررسی‌های انجام شده در پرسش دوم، این حس در من تقویت شد که ممکن است مثال‌هایی وجود داشته باشد که کمیته‌ای در هسته نباشد. در واقع، دو مسیر برای اثبات پرسش اول (در صورت وجود آن) به ذهنم می‌رسید:

- طبق قاعده‌ای کمیته‌ای انتخاب شود که حتما در هسته باشد.

- یکجوری ثابت کنیم بین تمام حالات انتخاب کمیته، حداقل یکی از آنها در هسته است.

سعی کردم با تغییرات جزئی در قاعده پاو، آن را بهبود ببخشم تا کمیته منتخب آن حتما در هسته باشد، اما به جایی نرسیدم. در واقع صرفاً اندکی وزن امتیازدهی این قاعده را تغییر دادم که به نظر خوب نرسید. مثلاً به جای $\frac{1}{i}$ برای i امین کاندید یک بازیکن وزن را $\frac{1}{\sqrt{i}}$ یا $\frac{c}{i}$ قرار دادم. اما چیز واضحی به چشم نیامد. روش دوم هم بسیار کلی به نظر می‌رسید و کار کردن روی آن سخت.

بررسی چند مثال بیشتر از ساختار خوب

در ادامه چند حالت خاص‌تر از ساختاری که بالاتر معرفی کردم را بررسی کردم. اما هیچ کدام مثال نقضی برای این سوال نبود. مهمترین نمونه‌ای که بررسی کردم این ساختار بود:
فرض کنید t

اندکی تحقیق و ...

در اینجا از حل مسئله ناامید شدم و مسئله را در اینترنت جستجو کردم. اولین مقاله مرتبط، مقاله‌ای از Dominik Peters بود. ([لینک مقاله](#)) با نگاهی به این مقاله و پرسش از GPT متوجه شدم که اساساً این مسائل باز هستند و هنوز حلی برایشان پیدا نشده!
بررسی‌هایی که در ادامه انجام شده با دانستن بدون حل بودن این مسائل است. (برخلاف چیزهایی که تا الان نوشتم!)